FSBM
FACULTÉ DES SCIENCES BEN M'SICK
UNIVERSITÉ HASSAN II DE CASABLANCA

Département de Physique
Filière : TC Physique (PC)/S3
Année universitaire : 2026-2027

THERMODYNAMIQUE II

Série N2

Exercice 1 : Rendement d'un moteur thermique à air

Dans un moteur thermique à air, l'unité de masse (1 kg) d'air (gaz supposé parfait) décrit de façon réversible le cycle des transformations suivantes :

- ✓ compression isotherme de l'état A_1 ($p_1 = 1$ atm, $T_1 = 350$ K) à l'état A_2 ($p_2 = 8$ atm, T_1) ;
- ✓ échauffement isobare de l'état A_2 à l'état A_3 ($T_3 = 1400$ K) ;
- ✓ détente adiabatique de l'état A_3 à l'état A_4 ;
- ✓ refroidissement isobare de l'état A_4 à l'état A_1 ;

1.a) Calculer la capacité thermique à pression constante de l'unité de masse d'air.

b) Déterminer la pression, le volume et la température de l'air dans chacun des états A_1, A_2, A_3 et A_4.

2. Quel est le rendement thermodynamique η du cycle ? Le comparer au rendement du cycle de Carnot fonctionnant entre les mêmes températures extrêmes.

3. Calculer pour chacune des quatre transformations du cycle, les variations ΔU et ΔS de l'énergie interne et de l'entropie du gaz.

Vérifier que l'on a $(\Delta U)_{\text{cycle}} = 0$ et $(\Delta S)_{\text{cycle}} = 0$.

4. Représenter le cycle étudié dans le diagramme (p, V), en utilisant les résultats obtenus.

On donne : rapport des chaleurs massiques de l'air ; $\gamma = 7/5$; constante des gaz parfaits : $R = 8,3$ J/mole.K. Dans les conditions normales, volume molaire gazeux $= 22,4$ l ; masse du litre d'air : $1,3$ g ; 1 atm $= 10^5$ N/m^2.

Exercice 2 : Moteur à explosion

Le moteur à explosion est un moteur à combustion interne dont l'allumage est commandé par des bougies. Il fonctionne suivant le cycle de Beau de Rochas. Ce cycle est constitué de deux isentropiques et deux isochores que subit un mélange d'air et de carburant. Le système fermé considéré est donc une masse déterminée de ce mélange. Plus précisément, le cycle peut être décrit en quatre temps :

1. un cylindre admet le mélange à travers une soupape d'admission dans un volume V_A (portion IA du cycle) ;

Prs: M. Mourabit et Z. Sakhi

2. les soupapes sont fermées et le mélange subit une compression isentropique jusqu'à un volume V_B (portion AB). Au point B se produit l'explosion du mélange qui augmente la pression de B à C ;

3. les soupapes sont toujours fermées et les produits de la combustion subissent une détente isentropique en repoussant le piston jusqu'à sa position initiale (portion CD) ;

4. La soupape d'échappement s'ouvre : la pression chute brutalement (portion DA), et les gaz brûlés sont évacués.

Le cycle est caractérisé par le taux de compression volumétrique α qui vaut : V_A/V_B. Les températures du mélange en A et C valent $T_A = 293$ K et $T_C = 1220$ K.

1°/ Tracer schématiquement ce cycle de Beau de Rochas dans le diagramme de Clapeyron, en faisant figurer les 5 points I, A, B, C, et D.

2°/ Identifier sur le cycle les quantités de chaleur échangées et leurs signes, les travaux fournis et leurs signes, et écrire le bilan thermique sur un cycle.

3°/ Donner l'expression des quantités de chaleur échangées et donner l'expression de l'efficacité η_{th} de ce moteur thermique. Faire l'application numérique.

4°/ Montrer que l'efficacité de ce moteur ne dépend que du taux de compression α.

5°/ Calculer le rendement (par rapport au moteur de Carnot idéal) de ce cycle.

Pour l'application numérique, on considère : $\gamma = 1,4$ et $\alpha = 9$.

Exercice 3 : Energie libre d'un système

Une mole d'un système occupe le volume v, à la température T et pression P. On désigne par s, u, h, et $f(T, v)$ les grandeurs molaires définissant respectivement l'entropie, l'énergie interne, l'enthalpie et l'énergie libre.

1) Etablir l'expression de la différentielle df et déduire la relation Maxwell relative à f.

2) Etablir une relation entre l'énergie interne u et $\left(\dfrac{\partial(f/T)}{\partial T}\right)_v$

3) On définie l'énergie libre molaire par la relation : $f(T, v) = T\Phi(X)$ avec $X = Tv^{\alpha}$, α étant une constante donnée et Φ une fonction à priori quelconque.

a) Ecrire l'énergie libre F de n moles de ce système occupant le volume V.

b) Trouver l'équation d'état pour une mole en fonction de T, v et $\Phi'(X)$ avec $\Phi'(X) = \dfrac{d\Phi(X)}{dX}$

c) Calculer l'énergie interne molaire u et montrer que : $h = u(1 + \alpha)$.

d) Dans le cas où u ne dépend que de T, préciser la forme de l'équation d'état et celle de $u(T)$. Conclure.